各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2025 年普通高等教育专升本模拟题

高等数学 I（五）

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．函数 $y=\sqrt{x^2-3x+2}+\ln(1+x)$ 的定义域为（　）.

A．$[2,+\infty)$　　B．$(-1,1]$

C．$(-1,1]\cup[2,+\infty)$　　D．$[1,2]$

2．已知 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\sin 2x+C_2\cos 2x)$ 是某二阶常系数线性微分方程的通解，对应的微分方程为（　）.

A．$y''+2y'+5y=0$　　B．$y''-2y'+5y=0$

C．$y''+2y'-3y=0$　　D．$y''-2y'+3y=0$

3．当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}$ 为 x 的（　）.

A．高阶无穷小　　B．低阶无穷小

C．同阶但不等价　　D．等价无穷小

4．已知 $f(x)$ 为可导函数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的法线斜率为（　）.

A．2　　B．-1　　C．-2　　D．$\dfrac{1}{2}$

5．下列级数绝对收敛的是（　）.

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\arctan n}{n^3}$

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+1}{n+2}$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．若函数 $f(x)=\begin{cases}\left(\dfrac{1-2x}{1+2x}\right)^{\frac{3}{x}}, x>0\\ 2x+a, x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 $a=$_____.

7．已知向量 $\vec{a}=(-2,3,m)$ 与 $\vec{b}=(n,-6,2)$ 平行，则 $m+n=$_____.

8．函数 $y=-6x^2+4x^4$ 的凸区间是_____.

9．若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}$，$\int_{2a}^{2c} f\left(\dfrac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=3$，则 $\int_b^c f(x)\mathrm{d}x=$_____.

10．已知函数 $f(x,y)$ 在 R^2 上连续，设 $I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$，则交换积分次序后 $I=$_____.

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x+3}{x^2-1}-\dfrac{2}{x-1}\right)$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}(e^{2t}-1)dt}{x(\sqrt{1+x}-1)}$.

13．求不定积分 $\int\dfrac{\ln x-2}{x^2}dx$.

14. 求定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\left|x-x^2\right|dx$.

15．求过点 $M(1,0,2)$ 且与直线 L：$\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z}{2}$ 垂直相交的直线方程.

16．已知方程 $z=x^2y^3+e^z$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

17．求微分方程 $(x^2+1)dy+(2xy-\sin x)dx=0$ 的通解.

18．计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{y}{x^2}dxdy$，其中 D 是由 $y=|x|$ 与 $y=x^3$ 所围成的闭区域.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

19．求由曲线 $y=\dfrac{4}{x}$ 和直线 $y=x$ 及 $y=4x$ 在第一象限中围成的平面图形绕 y 轴旋转一周而形成的旋转体的体积.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

20．设 $k\in\mathbf{R}$，求函数 $f(x)=x^3-2kx^2+k^2x-1$ 的极值点，并判断是极大值点还是极小值点.

五、证明题（本大题共 1 小题，共 8 分）

21．函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$.

证明：（1）存在 $\xi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得 $f'(\xi)=\cos\xi$；

（2）存在 $\xi_1\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，$\xi_2\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，使得 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=\cos\xi_1+\cos\xi_2$.

答案在微信统一领取：shengben10010